תרגיל בית 2 אלגברה ליניארית

1. מצאו את כל הפתרונות למשוואות הבאות ותארו אותם כוקטורים במישור המרוכב:

א. $z^5-(\sqrt{3}-3i)z=0$ **ב.** $z^6=\dfrac{1-i}{1+\left(\sqrt{3}\right)i}$

2. מצאו כל הפתרונות של משוואה : $z^4=16ie^{\frac{i\pi}{14}}$

3. מצאו את כל הפתרונות למשוואה $\left(\dfrac{z+2i}{z-i}\right)^3=-1$.

4. נתון המספר מרוכב: $z_0=\dfrac{\sqrt{2+\sqrt{2}}+i\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}$

א. חשבו: $z_0^{\,2}$ ורשמו הצגה קוטבית ל: $z_0^{\,2}$.

ב. מצאו את הצגה קוטבית ל: z_0. ☜ **<u>הדרכה</u>**: היעזרו בסעיף **א**.

ג. מצאו את כל פתרונות המשוואה $z^3=z_0$

רשמו את הפתרונות בהצגה קוטבית.

ושרטטו את כל הפתרונות כוקטורים במישור המרוכב.

5. **א.** מצאו את כל הפתרונות למשוואה $iz^4-16e^{\frac{i\pi}{5}}=0$.

ב. הוכיחו שאם z היא אחת מהפתרונות שמצאתם ב (i) אז $\dfrac{z-2}{z+2}$ הוא מספר מדומה טהור

6. פתרו את המשוואה $z^2+2z+2=0$ באמצעות הנוסחה לפתרון משוואה ריבועית.

7. נתון את פולינום: $P(z)=z^4-4z^3+3z^2+8z-10$

א. בדקו ש- $2+i$ הוא שורש של הפולינום $P(z)$

ב. מצאו את כל השורשים המרוכבים של הפולינום $P(z)$